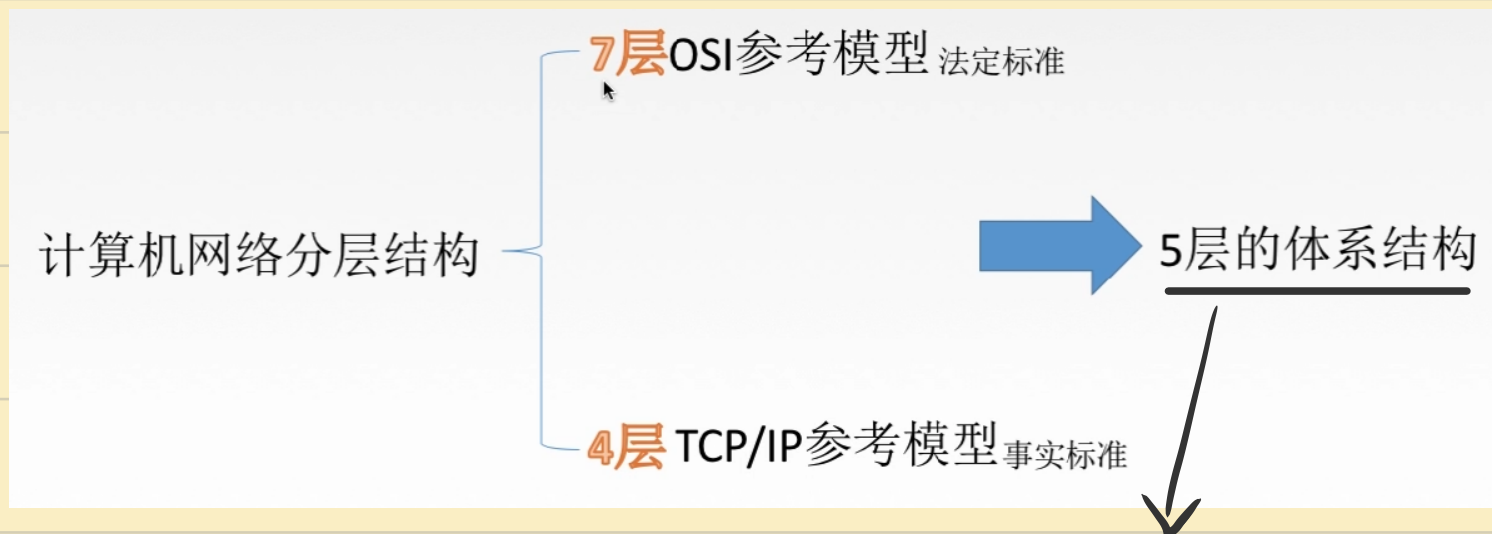




为了便于学习而归纳出的。

一、历史

IBM公司提出第一个网络体系结构 SNA后，很多公司跟着提出了许多自己的。

但只有使用自己公司的产品才能通信，不同公司的产品难以互通。

为了促进异构网络系统的互联互通。

国际标准化组织(ISO)

在1984年提出开放系统互连(OSI)参考模型。

OSI 理论成功. 实践失败.

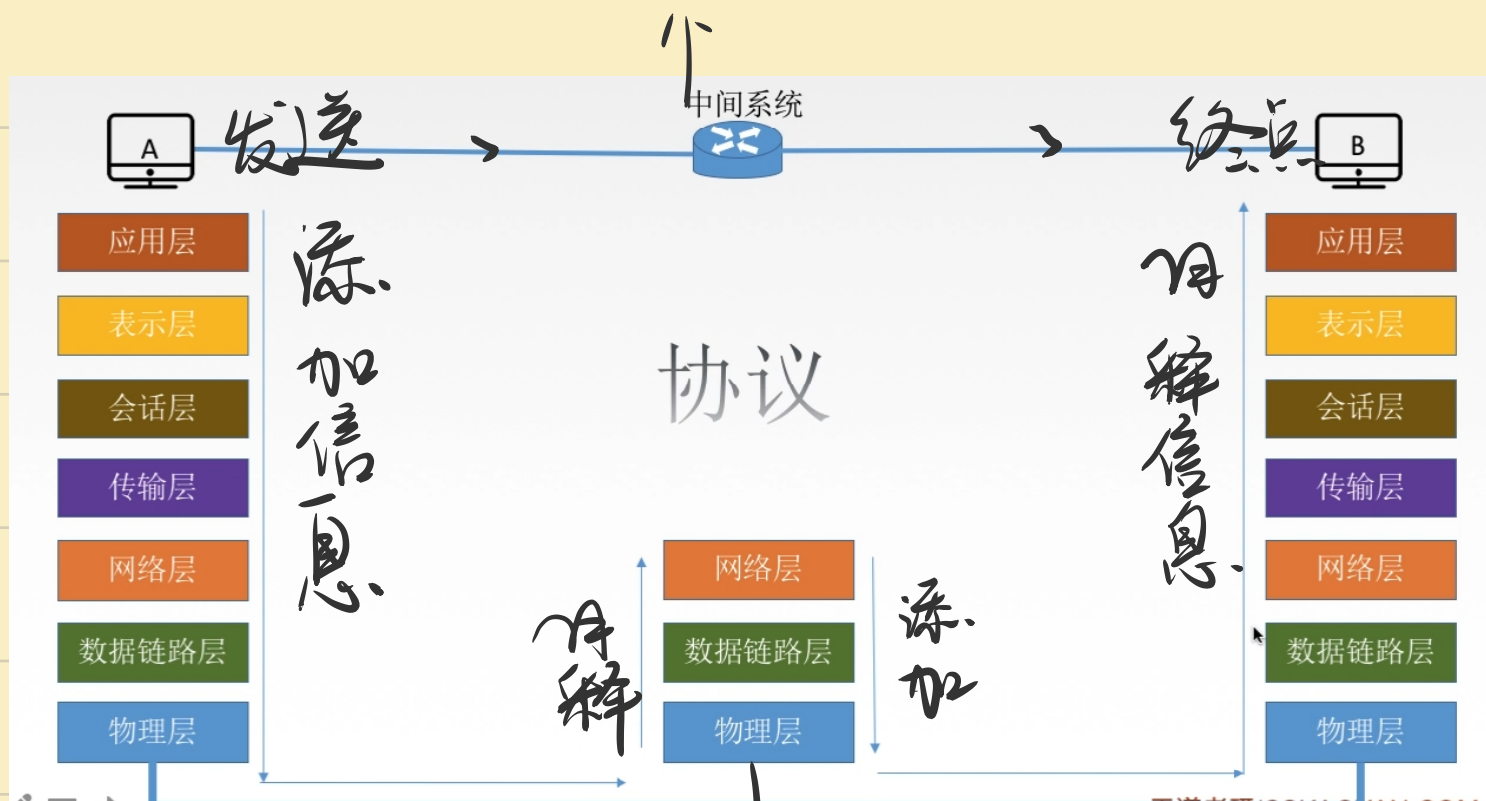
二、ISO/OSI 参考模型.



每层实际各自功能。

三、ISO/OSI参考模型与释通信过程

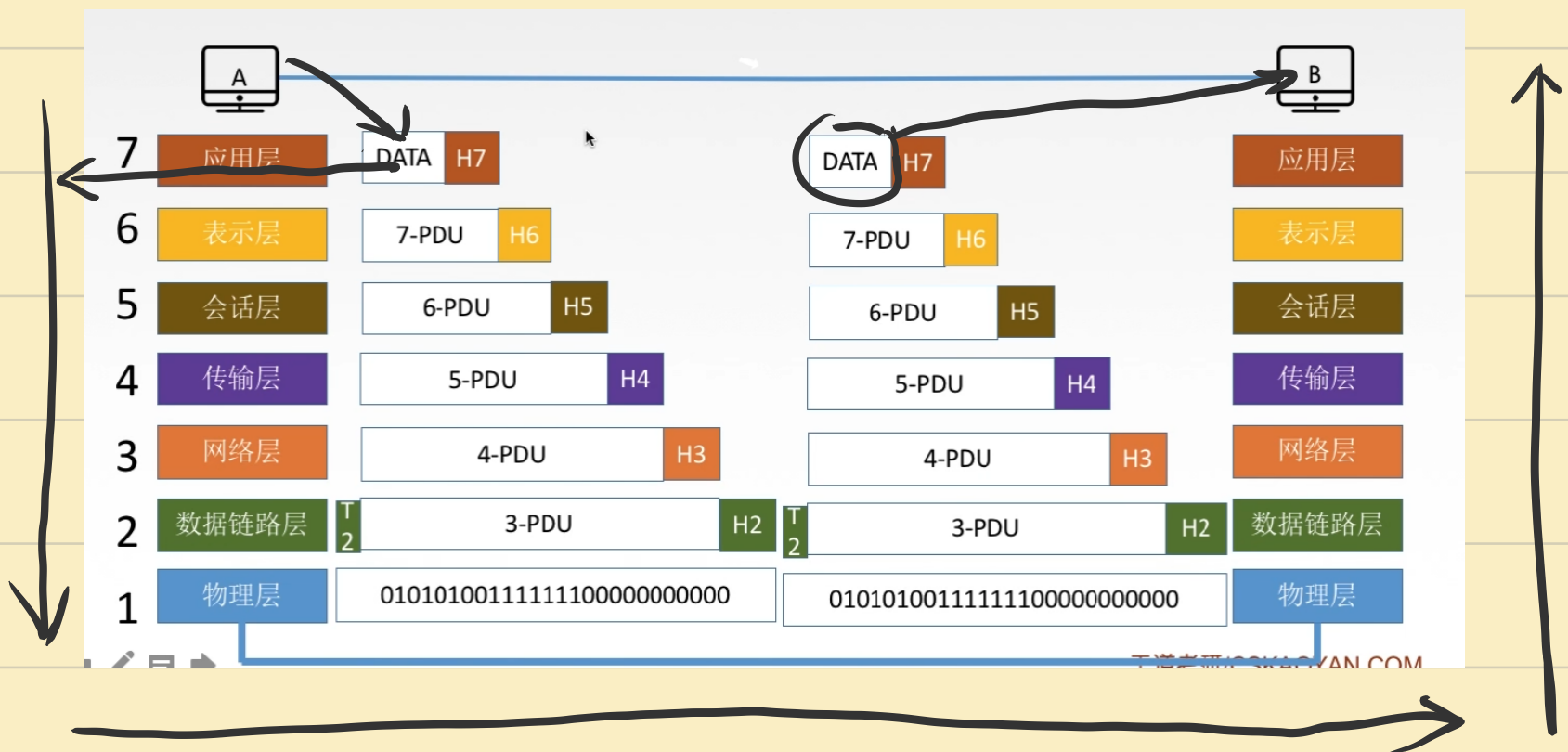
看上去就是直接发制目的。



↓
像信封上的地址信息。
用于定位终点位置，
以便传输。

上面四层（端到端）：起始端到终点端。
看上去直接到达了目的地。

下三层（点到点）：经过多个中间系统
最终到达终点端。



每层都加一些控制信息。

四. 应用层.



用户与网络的界面

- 应用层
- 表示层
- 会话层
- 传输层
- 网络层
- 数据链路层
- 物理层

所有能和用户交互产生网络流量的程序



典型应用层服务：
文件传输（FTP）
电子邮件（SMTP）
万维网（HTTP）
.....

五: 表示层

- 应用层
- 表示层
- 会话层
- 传输层
- 网络层
- 数据链路层
- 物理层

用于处理在两个通信系统中交换信息的表示方式（语法和语义）

功能一：数据格式变换 **翻译官**

....0111011000...
比特流

功能二：数据加密解密

“我的微信支付密码是XXXX”

功能三：数据压缩和恢复



我曾十步杀一人
却败给你的眼神
——荆轲

jpg 格式



六. 会话层

- 应用层
- 表示层
- 会话层
- 传输层
- 网络层
- 数据链路层

向表示层实体/用户进程提供**建立连接**并在连接上**有序地传输**数据。
这是会话，也是**建立同步**（SYN）



功能二：使用校验点可使会话在通信失效时从**校验点/同步点**继续恢复通信，实现数据同步。

适用于传输大文件。

主要协议：

ADSP、ASP

七. 传输层.

负责主机中**两个进程**的通信，即**端到端**的通信。传输单位是报文段或用户数据报。



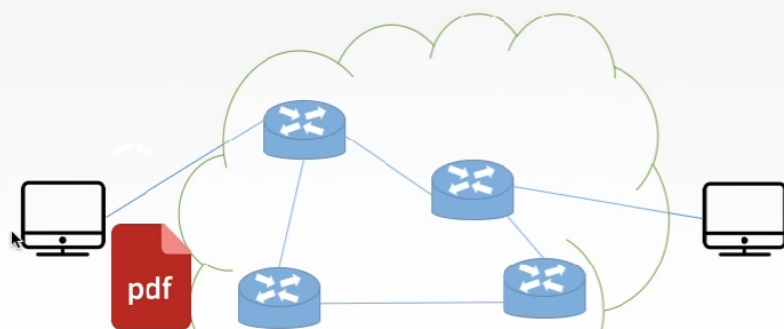
功能一：**可靠**传输、不可靠传输

功能二：**差错**控制

功能三：**流量**控制

功能四：**复**用**分**用

可差的也能留用??



主要协议：TCP / UDP.

(1) 过大文件分成多个报文段. (可靠传输)

当前一个报文段发送成功需接收方是否成功接收了的信号后才继续发送.

(2) 解决报文段丢失, 乱序等问题

(3) 速度匹配问题

(4):

复用：多个应用层进程可同时使用下面运输层的服务。

分用：运输层把收到的信息分别交付给上面应用层中相应的进程。

八. 网络层.

主要任务是把**分组**从源端传到目的端，为分组交换网上的不同主机提供通信服务。
网络层传输单位是**数据报**。

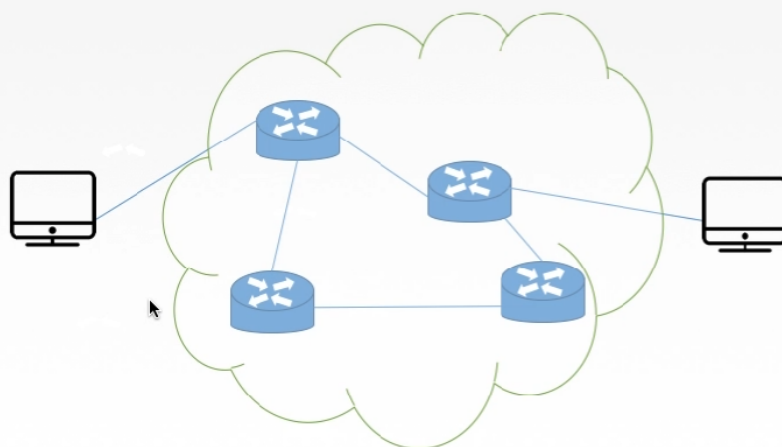
应用层
表示层
会话层
传输层
网络层
数据链路层
物理层

功能一：路由选择

功能二：流量控制

功能三：差错控制

功能四：拥塞控制



1.) 路由选择.

选择最佳路径 (路由等).

2.)

3.) 同上.

(4): 拥塞控制.

若所有结点都来不及接受分组，而要丢弃大量分组的话，网络就处于**拥塞**状态。因此要采取一定措施，缓解这种拥塞。

九 数据链路层

主要任务是吧网络层传下来的数据报**组装成帧**。

数据链路层/链路层的传输单位是**帧**。

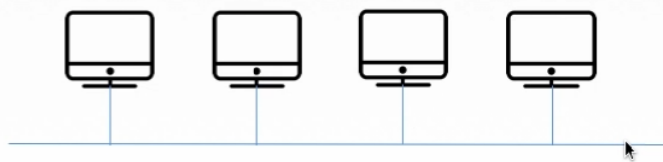
应用层
表示层
会话层
传输层
网络层
数据链路层
物理层

功能一：成帧（定义帧的开始和结束）1000011101010101.....

功能二：差错控制 **帧错+位错**

功能三：流量控制

功能四：访问（接入）控制 **控制对信道的访问**



主要协议：
SDLC、HDLC、PPP、STP

十、物理层

主要任务是在**物理媒体**上实现比特流的**透明传输**。

物理层传输单位是**比特**。

透明传输：指不管所传数据是什么样的比特组合,都应当能够在链路上传送。

应用层
表示层
会话层
传输层
网络层
数据链路层
物理层

....1000011101010101.....



功能一：定义接口特性

功能二：定义传输模式 **单工、半双工、双工**

功能三：定义传输速率

功能四：比特同步

功能五：比特编码

主要协议：RJ45、802.3

十一、总结.

